ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Виртуальная система сбора и учёта данных на Arduino «Вариант № 7»

1. Назначение системы

Система предназначена для контроля состояния виртуальной модели платёжного терминала. Она измеряет температуру корпуса, расстояние до клиента и состояние крышки, передаёт измерения через последовательный порт, сохраняет журнал и загружает данные в базу SQLite с помощью Node-RED.

Система разработана на базе Arduino Uno. Принципиальная схема подготовлена в EasyEDA, проверка алгоритмов выполняется в симуляторе Wokwi.

2. Контролируемые параметры

Температура корпуса (NTC, s1): допустимый диапазон 0–80 °C. При температуре выше 40 °C включаются реле вентилятора и жёлтый светодиод, формируется событие THRESHOLD. При снижении температуры до 40 °C или ниже сигнализация выключается, формируется событие NORMAL.

Расстояние до клиента (HC-SR04, s2): рабочий диапазон 2–400 см. Состояние крышки (концевой выключатель, s3): значение 0 или 1.

Опрос датчиков выполняется каждые 3 секунды. Если значение выходит за допустимый диапазон, обработчик Node-RED фиксирует событие FAULT.

3. Состав проекта

Основные файлы: скетч Arduino variant_7.ino; модель Wokwi; схема EasyEDA; журнал data/log.txt; поток Node-RED nodered/flow.json; схема базы db/schema.sql; контрольные запросы db/queries.sql; база db/variant.db. Для запуска Node-RED предусмотрен файл start-nodered.bat.

Сохраняйте структуру каталогов и имена файлов, заданные в архиве проекта.

4. Запуск виртуальной модели

1. Откройте проект в Wokwi и запустите симуляцию кнопкой Start Simulation.

2. Убедитесь, что модель содержит Arduino Uno, NTC, HC-SR04, переключатель крышки, реле и жёлтый светодиод.

3. Для изменения температуры используйте элемент NTC; расстояние изменяйте параметром Distance датчика HC-SR04; состояние крышки меняйте переключателем SW.

4. Откройте Serial Monitor и установите скорость 9600 бод.

5. Наблюдайте сообщения DATA и EVENT. DATA содержит номер цикла и значения s1, s2, s3.

5. Формат сообщений

DATA: DATA n=<номер> s1=<температура> s2=<расстояние> s3=<состояние крышки>.

EVENT: EVENT n=<номер> type=THRESHOLD или EVENT n=<номер> type=NORMAL.

Время измерения в базе рассчитывается по формуле t_s = n × 3 секунды. Событие FAULT формируется обработчиком Node-RED, если значение датчика находится вне заданного диапазона.

6. Запуск Node-RED и загрузка данных

1. Убедитесь, что Node.js, Node-RED и консольная утилита SQLite установлены и доступны системе.

2. Из корневой папки проекта запустите start-nodered.bat.

3. В браузере откройте http://localhost:1880.

4. Если поток ещё не загружен, выберите в меню Node-RED Import и импортируйте nodered/flow.json.

5. Нажмите Deploy.

6. Поток запускается вручную узлом inject («Загрузить лог вручную») либо реагирует на изменение файла через узел watch.

7. Для ручной загрузки нажмите кнопку узла inject. Поток читает data/log.txt, разбирает строки, проверяет диапазоны, формирует SQL-файл и передаёт команды SQLite.

8. Результат выполнения и ошибки проверяйте в узлах Debug.

7. Проверка базы данных

Для проверки используйте запросы из db/queries.sql: десять последних показаний; минимум, среднее и максимум по каждому датчику; полный список событий.

Пример команд из корневой папки проекта:

```
sqlite3 db/variant.db ".read db/schema.sql"
```

```
sqlite3 db/variant.db ".read db/queries.sql"
```

Если команда sqlite3 не распознаётся, добавьте каталог с sqlite3.exe в PATH или запустите программу по полному пути. При отсутствии базы сначала примените db/schema.sql.

8. Проверка штатного режима и перегрева

Запустите симуляцию и наблюдайте показания в Serial Monitor. Новая строка DATA должна появляться каждые 3 секунды.

Установите температуру выше 40 °C: должны включиться реле вентилятора и жёлтый светодиод, а в журнале появиться THRESHOLD. Снизьте температуру до 40 °C или ниже: сигнализация выключится и появится NORMAL.

В тестовом штатном журнале пояснительной записки приведены десять циклов опроса: 30 показаний датчиков и четыре события перехода — THRESHOLD в циклах 1 и 5, NORMAL в циклах 4 и 6.

9. Проверка неисправности датчика

Для проверки контроля диапазона используйте тестовое значение температуры s1 = 95 °C. Оно превышает допустимый диапазон 0–80 °C. После обработки журнала Node-RED должен сформировать событие FAULT с указанием датчика s1.

FAULT создаётся обработчиком Node-RED и не передаётся скетчем Arduino как отдельное сообщение.

10. Типовые проблемы

Node-RED не открывается: проверьте запуск start-nodered.bat и наличие ошибок в окне терминала.

Поток не работает: убедитесь, что импортирован nodered/flow.json и нажата кнопка Deploy.

Данные не попадают в SQLite: проверьте наличие data/log.txt, корректность путей к db/variant.db и db/schema.sql, а также доступность команды sqlite3.

В Debug нет сообщений: нажмите узел ручного запуска или измените журнал; проверьте вкладку Debug и сообщения об ошибках.

Показания Wokwi не меняются: убедитесь, что симуляция запущена, и измените параметры элементов управления.

11. Завершение работы

Остановите симуляцию Wokwi. При необходимости остановите процесс Node-RED в окне терминала, где был запущен start-nodered.bat. Перед завершением сохраните необходимые журналы и результаты проверки.

12. Дополнительная информация

Подробное описание алгоритма, схем подключения, программного кода, структуры базы данных и результатов испытаний приведено в пояснительной записке. Исходные файлы и графические материалы размещены в соответствующих каталогах проекта.